LEARNINGBOX
FORMATION

BTS SIO - SI 02

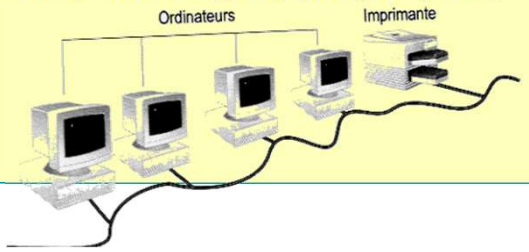
I - Introduction aux réseaux (suite)

M T O

© PSC & PSO - 2002

Concept de réseau

- C'est la connexion d'au moins deux ordinateurs. Cette connexion doit permettre l'échange et le partage de données et de ressources.
- Les outils et les tâches qu'il faut mettre en œuvre pour relier des ordinateurs afin qu'ils puissent partager des ressources constituent la mise en réseau (*networking*).
- Les ordinateurs d'un réseau peuvent partager des éléments tels que données, messages, graphiques, imprimantes…



M T O

© PSC & PSO - 2002

Différents types de réseau

On peut distinguer :

- Les réseaux locaux ou **LAN** (**L**ocal **A**rea **N**etwork) qui correspondent par leur taille aux réseaux intra-entreprise et qui permettent l'échange de données informatiques ou le partage de ressources ;
- Les *réseaux longues distances* ou **WAN** (**W**ide **A**rea **N**etwork), généralement publics, et qui assurent la transmission des données numériques sur des distances à l'échelle d'un pays. Le support utilisé peut être terrestre (réseau maillé de type téléphonique ou ligne spécialisée) ou hertzien (transmission par satellite).
- Le terme **MAN** (**M**etropolitan **A**rea **N**etwork) n'est plus utilisé et remplacé systématiquement par **WAN**

© PSC & PSO- 2002

Différents types de réseau

- **PAN** (Personnal Area Network) désigne un réseau restreint d'équipements informatiques habituellement utilisés dans le cadre d'une utilisation personnelle. Les bus utilisés les plus courants sont **l'USB**, les technologies sans fil telles que **Bluetooth**, **l'infrarouge** (IR)
- **SAN** (Storage Area Network) désigne un réseau spécialisé permettant de mutualiser des ressources de stockage.

© PSC & PSO- 2002

Les réseaux locaux (LAN)

- Etendue limitée : moins de 2,5 kilomètres
- Support relativement bon marché tel que le coaxial ou le câble de type téléphonique à 2, 4 ou 8 brins
- Connexions inter-utilisateur faciles.
- Débit allant de 500k bits/s à 1Gbits/s

© PSC & PSO- 2002

Les WAN

- Il utilisent des technologies spécifiques que nous ne détaillerons pas dans ce cours.
- Ils consistent en de multiples LAN interconnectés par des routeurs.
- Les communications employées vont de la ligne téléphonique, au satellite en passant par la radio ou la fibre .

© PSC & PSO- 2002

Structure des réseaux

- Varie selon les besoins des organisations
- Définissent les matériels, les modes de connexion et d'interconnexion, les logiciels utilisés et les protocoles réseau.
- Dans ce cours nous étudierons
  - La topologie
  - Les modèles réseau
  - Les équipements utilisés

© PSC & PSO- 2002

M T O

Topologies

© PSC & PSO- 2002

M T O

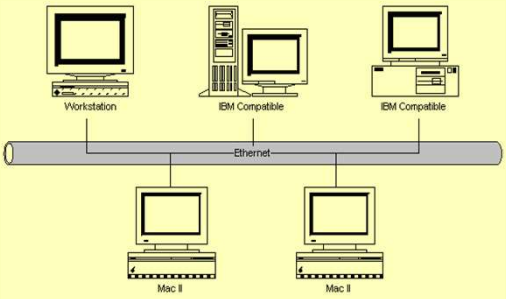
Topologies

- Bus
  - Les ordinateurs sont connectés les uns à la suite des autres le long d'un seul câble (segment).
- Etoile
  - Les ordinateurs sont connectés à des segments de câble qui partent d'un même point (concentrateur).
- Anneau.
  - Les ordinateurs sont connectés à un câble qui forme une boucle.
- Maille.
  - Tout les ordinateurs sont connectés les uns au autres

© PSC & PSO- 2002

Topologie de type BUS (bus linéaire)

- Méthode la plus simple connexion d'ordinateurs.
- Tous les ordinateurs du réseau sont connectés les uns à la suite des autres, à l'aide d'un câble unique baptisé tronçon (*trunk*) ou épine dorsale (*backbone*) ou encore segment (*segment*).



© PSC & PSO- 2002

Emission des données

- Les données sont émises sur tout le réseau
- Elles ne sont acceptées que par l'ordinateur dont l'adresse correspond à celle qui a été codée comme adresse de destination de la trame.
- Un seul ordinateur à la fois peut envoyer des données.
- Les performances du réseau dépendent du nombre d'ordinateurs connectés au bus. Plus ce nombre est élevé, plus le réseau sera lent.

© PSC & PSO- 2002

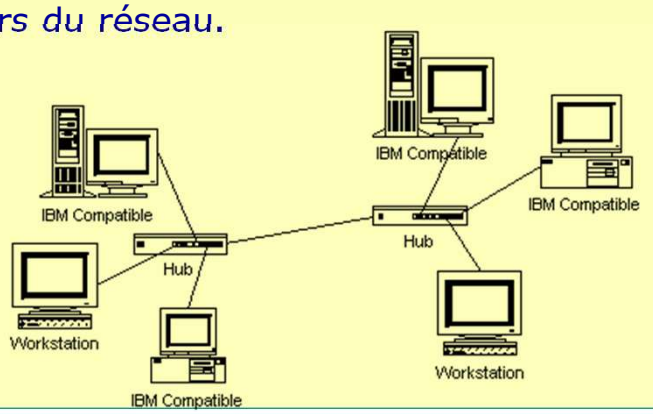
Fiabilité

- Topologie passive : les ordinateurs composant un bus ne font qu'écouter les données qui circulent sur le réseau.
  - Si un ordinateur tombe en panne, cela n'a pas d'incidence sur le reste du réseau.
- Mise en place de bouchons de terminaison (*terminator*) afin d'absorber les signaux, ce qui permet à d'autres ordinateurs d'envoyer des données après libération du câble.
- En cas de rupture du câble commun, le réseau sera hors service car il y aura alors rebond du signal (sauf si l'on y rajoute un bouchon de terminaison)

© PSC & PSO- 2002

Topologie de type étoile / étoile étendue

- Les ordinateurs sont reliés par des segments de câble à un composant central appelé concentrateur (*hub*). Par l'intermédiaire du concentrateur, les signaux sont transmis depuis l'ordinateur émetteur vers tous les ordinateurs du réseau.

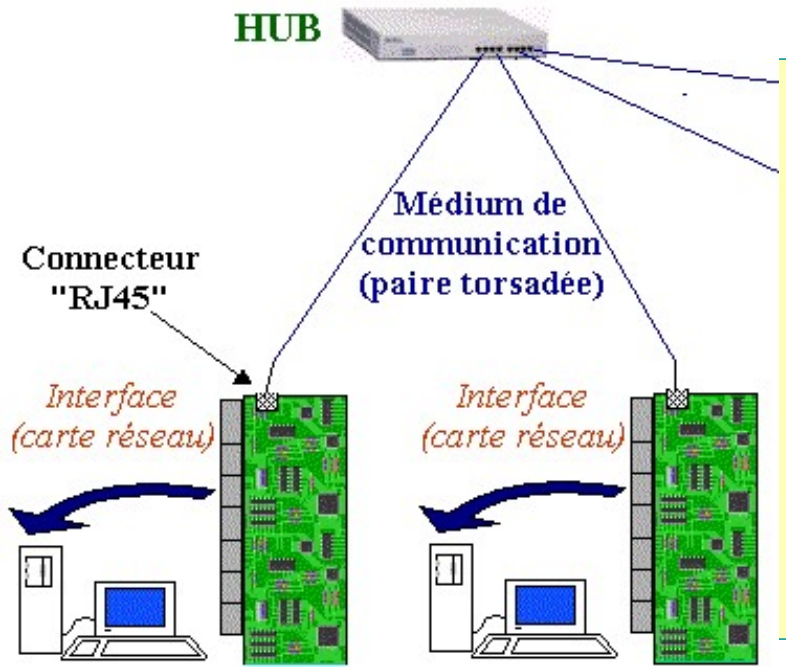


© PSC & PSO - 2002

Caractéristiques

- Les réseaux en étoile apportent une administration et des ressources centralisées. Cependant, comme chaque ordinateur est relié à un point central, cette topologie exige davantage de câblage dans le cas d'un grand réseau. De plus, si le point central tombe en panne, le réseau tout entier est mis hors service.
- Si un ordinateur ou le câble qui le relie au concentrateur est défaillant, seul cet ordinateur sera incapable de recevoir ou d'envoyer des données sur le réseau en étoile. Le reste du réseau continuera à fonctionner.

© PSC & PSO - 2002

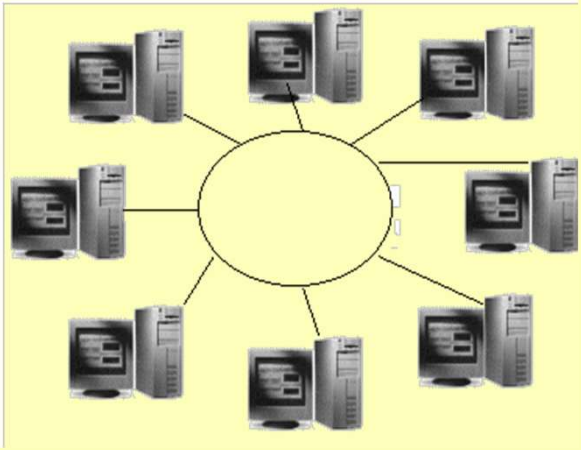


© PSC & PSO - 2002

M T O

Topologie de type anneau (ring)

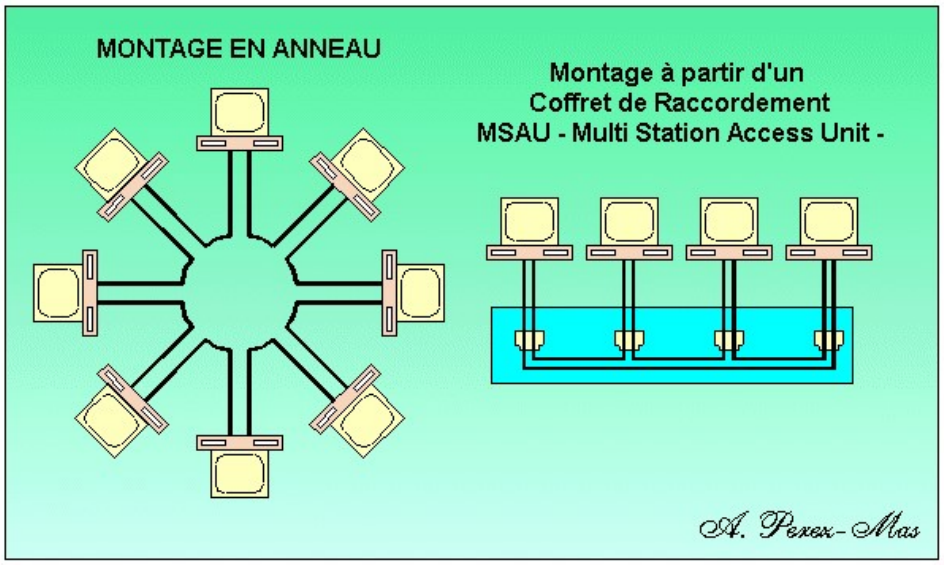
- Les ordinateurs sont connectés sur une seule boucle de câble.



© PSC & PSO - 2002

M T O

Topologie de type anneau (ring topology)



© PSC & PSO- 2002

M T O

Topologie de type anneau (ring topology)

- Les signaux se déplacent le long de la boucle dans une seule direction et passent chacun des ordinateurs.
- Chaque ordinateur fait office de répéteur afin d'amplifier le signal et de l'envoyer à l'ordinateur suivant.
- La panne d'un ordinateur peut avoir une incidence sur l'ensemble du réseau.

© PSC & PSO- 2002

M T O

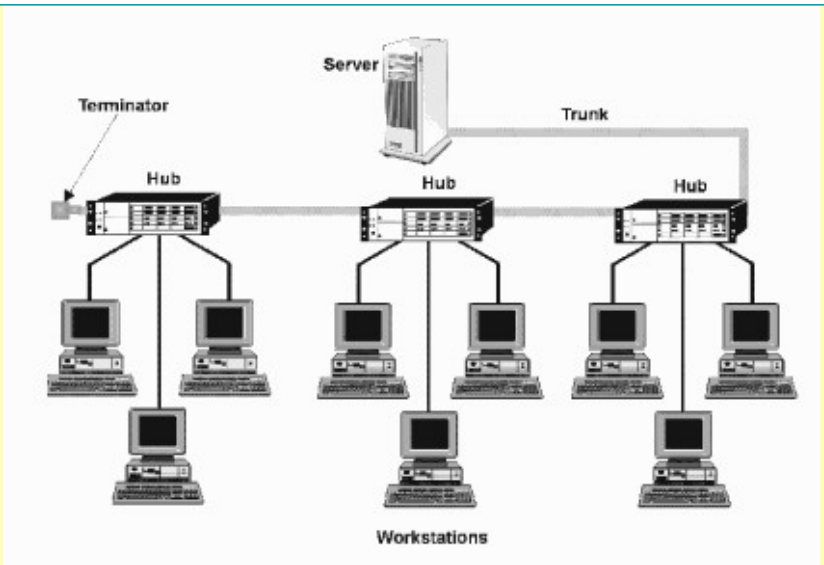
Topologie Hybride

- Certaine topologies sont des combinaisons de bus, d'étoile et d'anneau.

© PSC & PSO - 2002

M T O

Bus-Etoile



© PSC & PSO - 2002

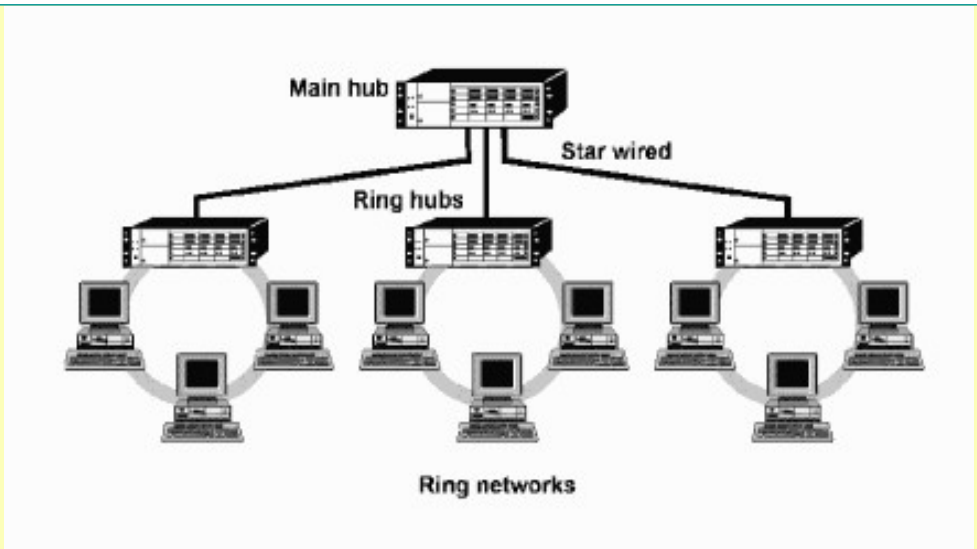
M T O

Bus-Etoile

- Simplicité des « bus »
- Flexibilité des « Etoiles »
- Réseau performant et peu sensible aux pannes
- Un ordinateur défaillant n'isole que lui-même
- Un Hub défaillant isole les ordinateurs qui lui sont raccordés et scinde le réseau en 2 « sous réseaux »

© PSC & PSO - 2002

Etoile-Anneau



© PSC & PSO - 2002

Etoile-Anneau

- Réseau plus performant mais …
- Un ordinateur en panne entraîne la défaillance de tout son anneau.
- Un Hub en panne isole uniquement son anneau

© PSC & PSO - 2002

Tableau récapitulatif

Topologie	Avantages	Inconvénients
Bus	Economise la longueur de câble. Support peu coûteux. Simple et fiable. Facile à étendre.	Ralentissement si trafic important. Problèmes difficiles à isoler. La coupure du câble peut affecter de nombreuses stations.
Anneau	Accès égal pour tous les ordinateurs. Performances régulières même si les utilisateurs sont nombreux.	La panne d'un seul ordinateur peut affecter le reste du réseau. Problèmes difficiles à isoler.
Etoile	Il est facile d'ajouter de nouveaux ordinateurs et de procéder à des modifications. Contrôle et administration centralisés. La panne d'un seul ordinateur n'a pas d'incidence sur le reste du réseau.	La reconfiguration du réseau interrompt le fonctionnement de celui-ci. Si le point central tombe en panne, le réseau est mis hors service.

© PSC & PSO - 2002

Les équipements d'interconnexion

© PSC & PSO- 2002

M T O

Carte réseau (NIC)

- Pour pouvoir interconnecter votre ordinateur et donc faire partie d'un réseau, il est nécessaire de posséder une CARTE RESEAU. C'est à travers ce média que la communication va pouvoir se faire (partage de ressource et échange d'informations)

- Chaque carte réseau dispose de sa propre carte d'identité permettant de se distinguer sur le réseau. Cet identifiant (unique) est appelé ADRESSE MAC (Media Access Control)

© PSC & PSO- 2002

M T O

Carte réseau (NIC)

- Carte réseau COMBO
- (2 connecteurs différents RJ45 + BNC)

© PSC & PSO - 2002

- Maintenant que l'ordinateur est équipé d'un carte réseau, il faut trouver un média pour les données : les cables (ou l'air si réseau sans fil)
- Il existe plusieurs type de cables qui se différencient par leur débits, leurs longueurs, leurs coûts…

© PSC & PSO - 2002

- De façon général, pour un type de cable , il existe un régle : X BASE Y
- X représente le débit en Mb/s et Y représentant diverses données représentées par le tableau ci dessous

Y	Signification
1	100 M
2	200(185) M
5	500 M
T	Paire torsadée (100 M)
F	Fibre optique

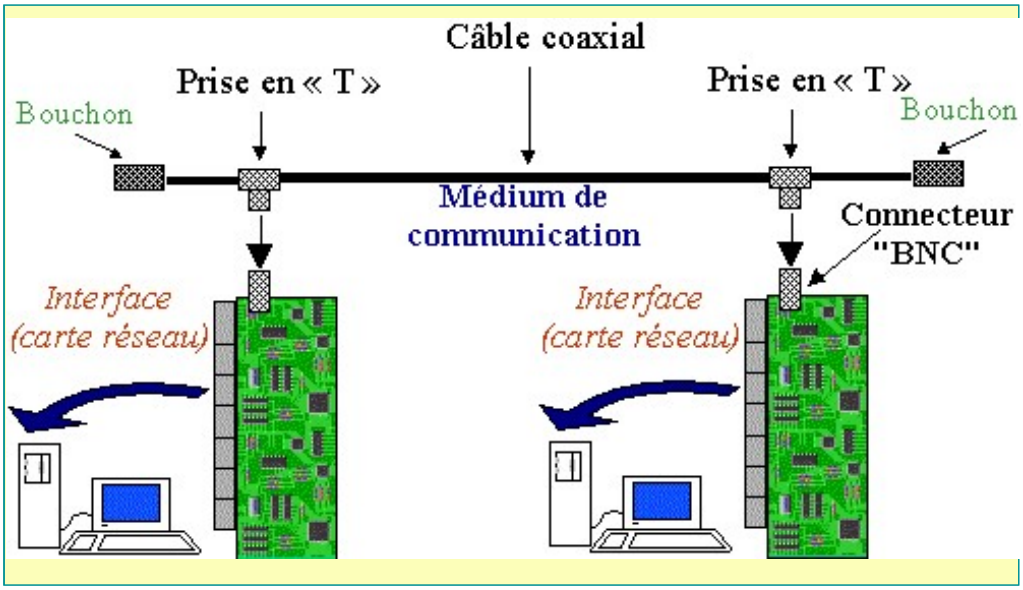
© PSC & PSO- 2002

- Exemple de câbles connus et importants

- 10 Base 5 : Thicknet : coaxial épais - 1983
- 10 Base 2 : Thinnet coaxial fin (IEEE 802.3a) - 1983
- 10 Base T : Ethernet (IEEE 802.3i) - 1990
- 100 Base T : Fast Ethernet (IEEE 802.3u) -1995
- 1000 Base T : GigaBit Ethernet (IEEE 802.3ab) – 1999
- 10G Base Fx : 10 GigaBit Ethernet (IEEE 802.3ae) - 2002
- 10G Base T : 10 GigaBit Ethernet (IEEE 802.3an) -2006

© PSC & PSO- 2002

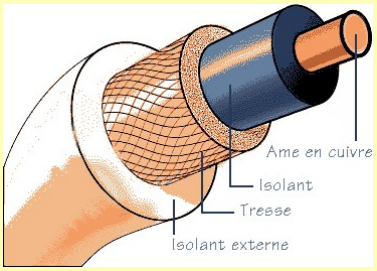
Le cable coaxial (10 base 2)



© PSC & PSO - 2002

Le cable coaxial (10 base 2)

- Ce type de cable est utilisé dans les réseaux locaux ayant une topologie en bus. Il est composé d'un fil de cuivre entouré d'un isolant permettant de le protéger des perturbations extérieurs. Tout ceci dans un gaine de PVC



© PSC & PSO - 2002

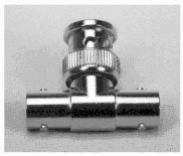
Le cable coaxial (10 base 2)

- Sa Vitesse de transmission est de 10 Mb/s et la sa longueur ne peut excéder 185 m.
- Le câble coaxial possède un bon compromis débit/coût, mais la vitesse de propagation de l'information reste insuffisante.

© PSC & PSO- 2002

Quincaillerie

- Le connecteur T : Liaison entre l'adaptateur et le câble



- Le bouchon : Termine les deux extrémités du câble pour empêcher le phénomène de rebond du signal (Sans ce matériel il n'y a pas d'annulation du signal, une propagation continue des signaux, pour déboucher finalement sur une saturation du réseau)

© PSC & PSO- 2002

La paire torsadee (10 base T)

- Ce câble est utilisé dans les topologie de réseau en étoile. Sa vitesse de transmission est de 10 mb/s au minimum et peut atteindre les 10000 mb/s. Sa longueur max est de 100 m et à chaque extrémité du câble se situe un prise nommée RJ45.
- Ce type de médial a pour avantage de présenter un faible coût et un accès contrôlable. Le blindage de la gaine permet également de rendre les intrusions plus difficiles

© PSC & PSO - 2002

Paire torsadée

- 2 câbles torsadés en hélice constituent une paire torsadée.
- La torsade permet de réduire les interférences avec une paire torsadée voisine.
- Utilisé dans la téléphonie.
- La bande passante dépend du diamètre des câbles et de la distance parcourue.

© PSC & PSO - 2002

La paire torsadée

Câble peu cher, utilisé pour le token-ring ou les réseaux en étoile. Longueur **100 mètres max**.

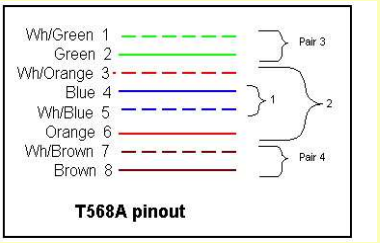
Type Cable : UTP (non blindé); STP (blindé) ; ScTP .

- Cat 1 : câble téléphone
- Cat 2 → 4 Mbps
- Cat 3 → 10 Mbps
- Cat 4 → 16 Mbps
- Cat 5 → 100 Mbps
- Cat 5e → 1000 Mbps
- Cat 6 → 1 Gbps (250 Mhz)
- Cat 6a → 10 Gbps (500 Mhz)
- Cat 7 → 10 Gbps (600 Mhz)

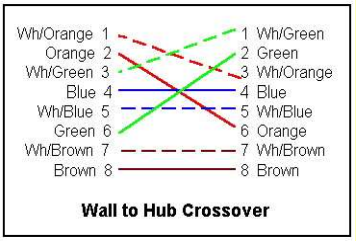
© PSC & PSO - 2002

RJ 45

- Câble droit pour connecter un DTE à un DCE



- Câble croisé pour connecter 2 DTE ou 2 DCE

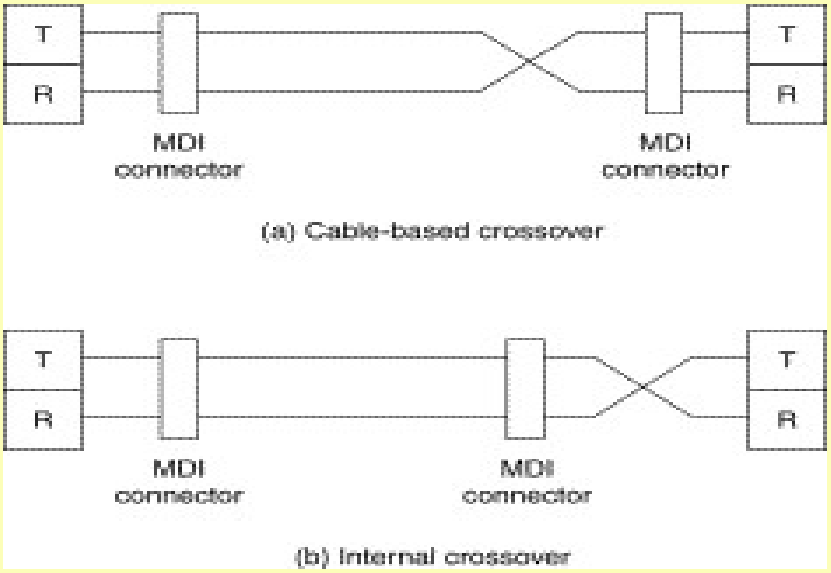


© PSC & PSO - 2002

Câbles croisés, câbles droits.

- Pour pouvoir communiquer, on devrait brancher la transmission d'un NIC sur la réception de l'autre.
- On ne peut pas prévoir de connections spécifiques à la fonction de l'appareil puisque chaque station peut alternativement émettre et recevoir.

© PSC & PSO- 2002



© PSC & PSO- 2002

- La norme Ethernet à défini 2 règles et deux recommandations.
- Sur un lien, il ne peut y avoir qu'un nombre impair de croisements.
- Si un port est équipé d'un croisement interne, le connecteur doit être identifié par un **X**.

➔ La plus part des DCE ont leur port "croisés".

➔ La plus part des DTE n'ont pas leur ports "croisés".

- Sur les cartes réseau récente sont **auto mdi/mdi-x**

© PSC & PSO- 2002

M T O

Fibre Optique

- La fibre optique est un câble possédant de nombreux avantages :
  - légèreté ;
  - immunité au bruit ;
  - faible atténuation ;
  - débits élevés ;
  - largeur de bande de quelques dizaines de mégahertz à plusieurs gigahertz (fibre monomode).

© PSC & PSO- 2002

M T O

La fibre optique

- Sa particularité est qu'il est insensible aux perturbation électromagnétiques.
- La norme base FX n'est plus utilisé actuellement , elle a été remplacé par la nome 1000 Base Sx (Short) ou 1000 base Lx (Large)

© PSC & PSO- 2002

- Il existe 2 type de fibres optiques différentes
- La fibre **multimode** qui permet de propager plusieurs centaines de signaux. Sa longueur peut atteindre 2 km
- La fibre **monomode** qui est de meilleur qualité que la multimode avec une bande passante plus large. Cette fibre peut s 'étendre sur plus de 60 km.
- Une dernière particularité de la fibre optique (et qui justifie son cout élevé) est qu'elle présente une assurance au niveau sécurité. Il est extrêmement difficile de pirater ce type de liaison. Cependant son installation est délicate.

© PSC & PSO- 2002

Réseaux sans fil

- Norme IEEE 802.11
- IEEE 802.11b => débit maximum théorique de 11 Mbps avec une portée max de 300 m (environement dégagé).
  Bande de fréquence : 2,4 GHz
- IEEE 802.11g => débit maximum théorique de 54 Mbps (30 mb/s réels).
  Bande de fréquence : 2,4 GHz
- Les 2 normes sont compatibles entre elles (une carte de marque A fonctionnera avec une carte de marque B)

© PSC & PSO- 2002

Réseaux sans fil … quelques normes IEEE

	Date	Fréquence	Débit Max	Portée Int	Portée Ext
802.11a	1999	de 5.15 Ghz à 5.8 Ghz	54 Mb/s	25 M	75 M
802.11b	1999	2.4 Ghz	11 Mb/s	35 M	100 M
802.11g	2003	2.4 Ghz	54 Mb/s	25 M	75 M
802.11n	2009	2.4 Ghz Ou 5 Ghz	450 Mb/s (150 x 3 antennes)	50 M	125 M
802.11ac	2013	entre 5 et 6 GHz	6,5 à 800 Mb/s	35 M	300 M
802.11ax (wifi 6)	2021	Entre 1 et 7 Ghz	8 Mb/s à 2,3 Gbit/s	35 M	300 M

© PSC & PSO- 2002

Des problèmes …

- Le respect des normes doit garantir que les carte vont travailler ensemble, mais les carte ancienne peut s'avérer allergique à un modèle plus récent. Solution : mettre à jour le Firmware de la vieille carte.
- Il se peut qu'un fabricant tout en respectant la norme, propose un mode de fonctionnement spécifique pour par exemple augmenter la vitesse. Solution : conserver la même marque
- Les ondes radio sont soumis à un homologation des autorité publique, donc déconseillé d'acheter des composant dans d'autre pays car les règles varient et peuvent fonctionner sur des fréquences différentes

© PSC & PSO - 2002

Wimax (802.16)

- Le Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) est une connexion sans fils haut débit et longue distance.
- Elle autorise un débit de 70 Mb/s sur maximum 50 km. C'est une liaison point à point. Cette solution est peu suivie car en concurrence avec le réseau 3G basé sur les transmissions GSM.

© PSC & PSO - 2002

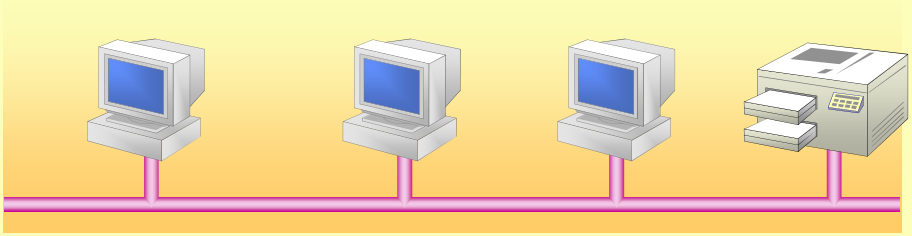
Wimax

	Fréquence	Débit Max	Portée Max
802.16a	de 2 Ghz à 11 Ghz	70 Mb/s	50 KM
802.16d	de 2 Ghz à 11 Ghz	75 Mb/s	7 KM
802.16e	2 à 6 Ghz	30 Mb/s	3 KM

© PSC & PSO- 2002

Principes de la communication

- Lorsqu'une station veut émettre un message, elle dépose un message sur son **interface**. Ce message va instantanément se propager sur toute la longueur du câble.



© PSC & PSO- 2002

Les modems (MOdulator-DEModulator)

Dispositif électronique chargé de convertir des signaux électriques numériques propres à un ordinateur en signaux analogiques compatibles avec le réseau téléphonique commuté (RTC).

Les vitesses ont été normalisées par l'ITU-T par l'intermédiaire d'avis ayant un nom de la forme Vxx.

- Avis V34 Débit de 28,8 kb/s
- Avis V34-Bis Débit de 33,6 kb/s
- Avis V90 Débit de 56 kb/s

© PSC & PSO- 2002

M T O

La Technologie DSL

Ensemble de technologies mises en place pour un transport numérique de l'information sur une simple ligne de raccordement téléphonique (paire cuivre).

Le terme DSL signifie Digital Subscriber Line. Ce système permet de faire coexister sur une même ligne un canal descendant, un canal montant et un canal de téléphonie.

Le terme xDSL peut se décliner en plusieurs groupes : HDSL, SDSL, ADSL, RADSL, VDSL.

© PSC & PSO- 2002

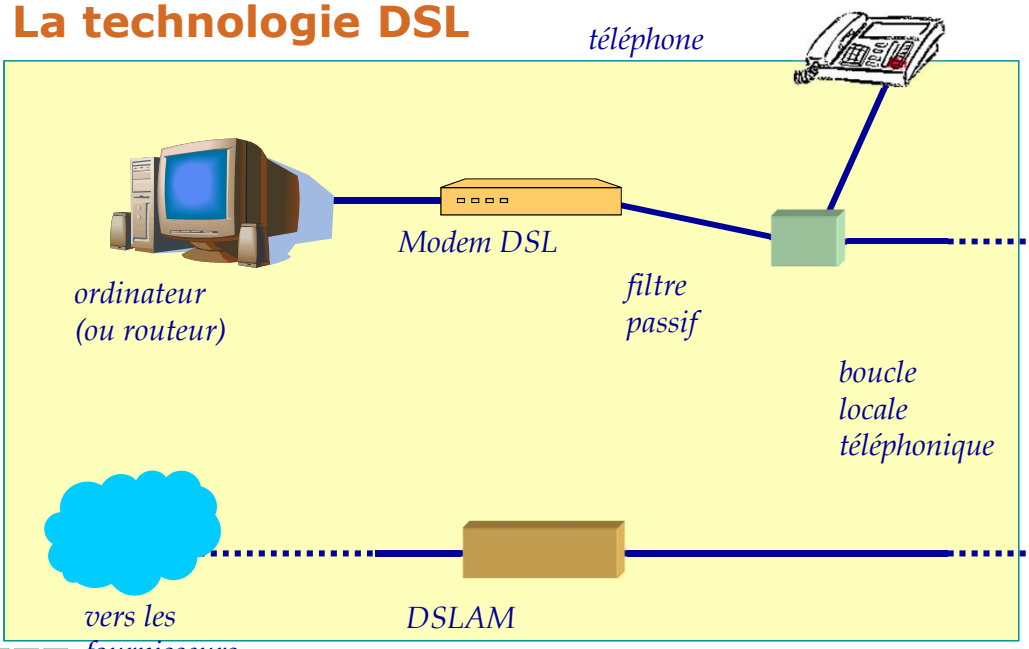
M T O

La Technologie DSL

Technologie	Signification	Débit descendant	Débit remontant	Limite de distance
ADSL	Asymmetric DSL	8 Mb/s	640 kb/s	2700 m
HDSL	High bit rate DSL	2 Mb/s	2 Mb/s	3600 m
IDSL	ISDN over DSL	144 kb/s	144 k/s	5500 m
SDSL	Single-line DSL	2 Mb/s	2 Mb/s	1500 m
VDSL	Very-High-Rate DSL	53 Mb/s	2,3 Mb/s	300 m

© PSC & PSO - 2002

La technologie DSL



© PSC & PSO - 2002

Répéteur

- Les répétiteurs travaillent au niveau 1 (physique).

- Ce sont des appareils relient deux segments entre eux, lisent les impulsions électriques sur leur entrée et génèrent sur leur sortie des impulsions qui sont remises en forme et amplifiées, après régénération de l'horloge et de la synchronisation.

- permet d'étendre la longueur du réseau ;
- adapte deux médias Ethernet différents (fibre, coaxial, thick ethernet, thin ethernet, …) ;
- tous les segments attachés à un répéteur font partie du même domaine de collision.
- Attention à la règle des 5-4-3

© PSC & PSO- 2002

Concentrateur

Le concentrateur (hub : host unit broadcast) permet à plusieurs ordinateurs de se connecter entre eux via un câble Ethernet du type RJ45. Ces équipements sont au centre des configurations en étoile et assurent l'interconnexion des différentes branches de l'étoile. Dès qu'une information arrive sur l'un des ports, elle est automatiquement répétée sur tous les autres ports.

- Il n'y a aucune analyse du contenu de l'information : les concentrateurs travaillent au niveau 1 (physique) du modèle OSI.

© PSC & PSO- 2002

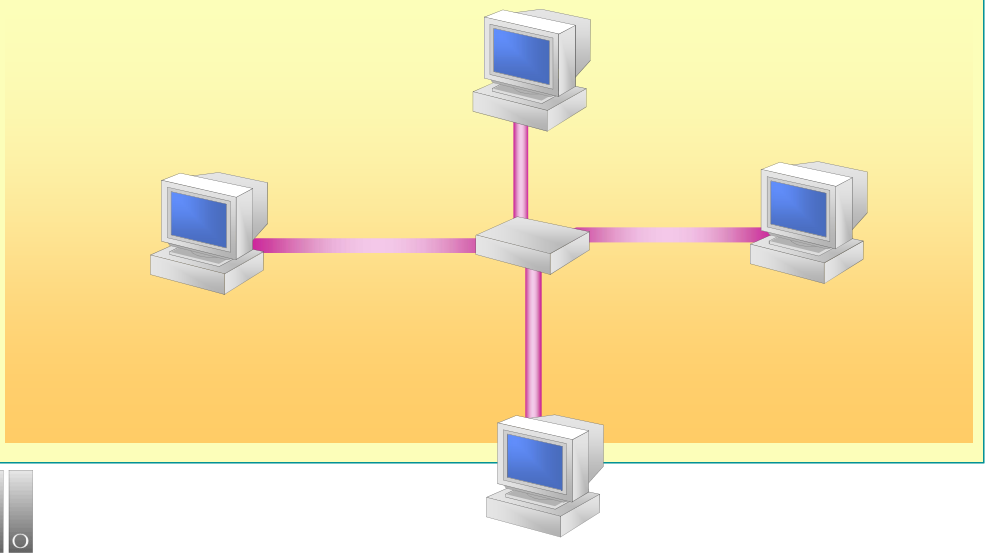
Hub (Concentrateur)

© PSC & PSO- 2002

M T O

Hub (Concentrateur)

Un HUB permet de relier plusieurs machines selon une topologie en étoile

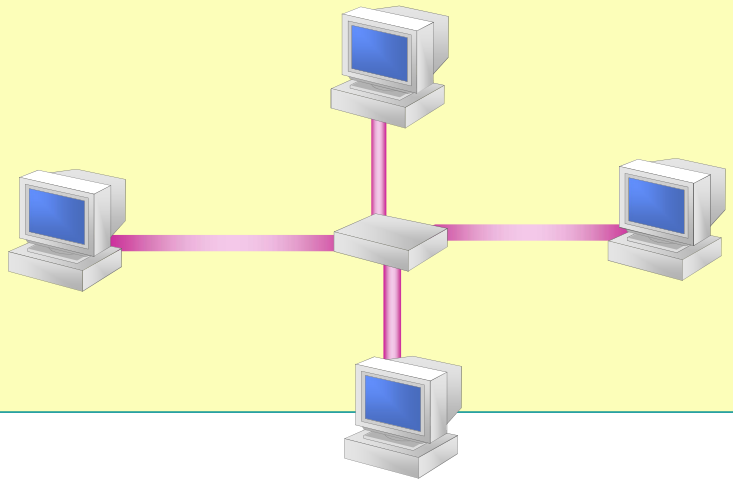


© PSC & PSO- 2002

M T O

Segment

- Toutes les stations connectées à un HUB forment un même domaine de collision. Elles sont sur le même segment.

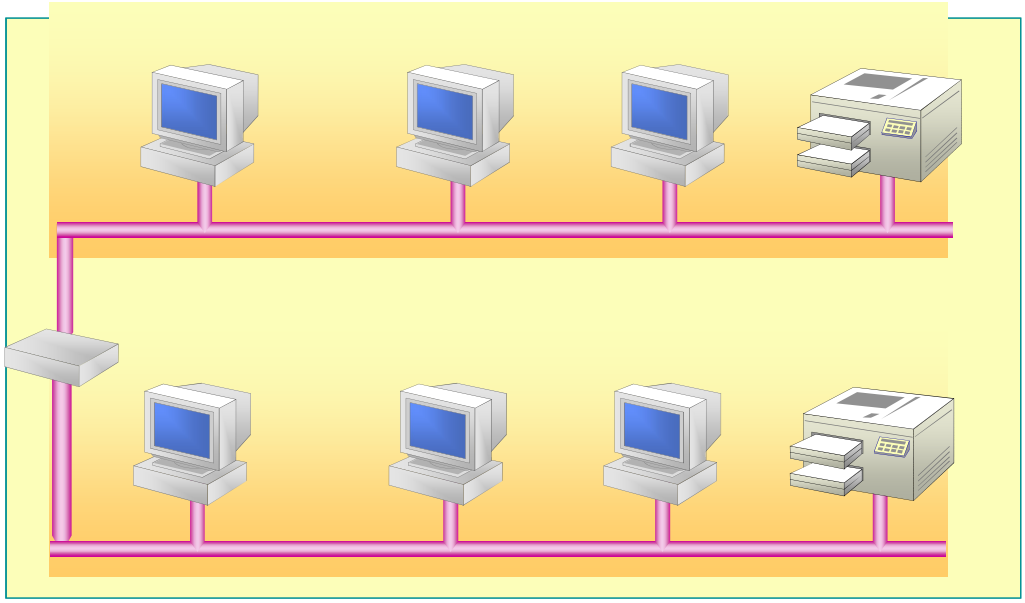


© PSC & PSO- 2002

Pont (Bridge)

- Ne fait transiter que les messages destinés à d'autres segments.
- Isole les segments et filtre le trafic
- Connecte plusieurs segments
- Etend la longueur max d'un segment
- Connecte des médias différents
  - coax-UTP
- Passerelle : connecte des réseaux différents
  - Ethernet Token-ring
- Routage des messages
  - Spanning Tree Algorithm (STA)

© PSC & PSO- 2002



© PSC & PSO- 2002

M T O

Commutateur (Switch)

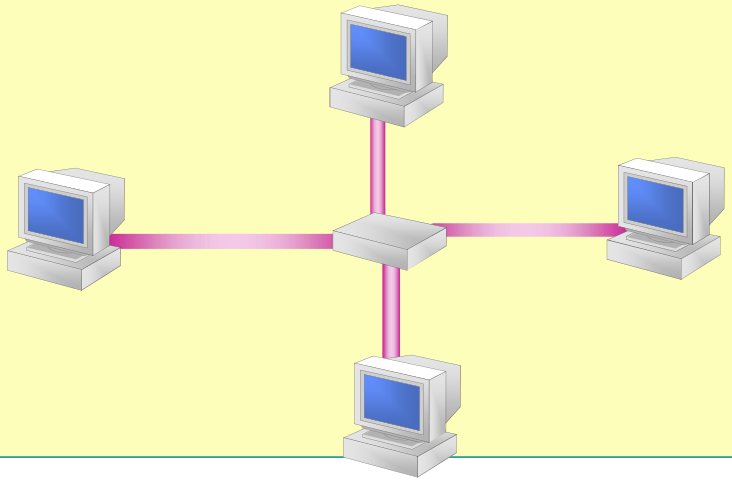
- Le commutateur est au centre des topologies en étoile : lorsqu'une information arrive d'une interface sur l'un des ports, le commutateur mémorise l'adresse physique de cette interface. Ainsi, les trames sont uniquement envoyées au destinataire : chaque paire de ports est un domaine de collision distinct. Le commutateur intervient au niveau 2 (liaison de données) du modèle OSI.

© PSC & PSO- 2002

M T O

Switch

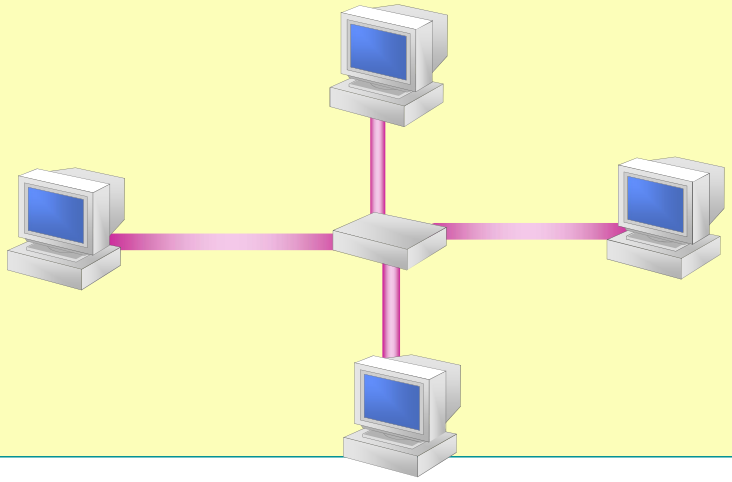
- Hub intelligent : L'information envoyée par une machine est renvoyée sur un seul port.



© PSC & PSO- 2002

Switch

- De plus, il peut permettre des communications simultanées sur des ports différents



© PSC & PSO- 2002

Commutation

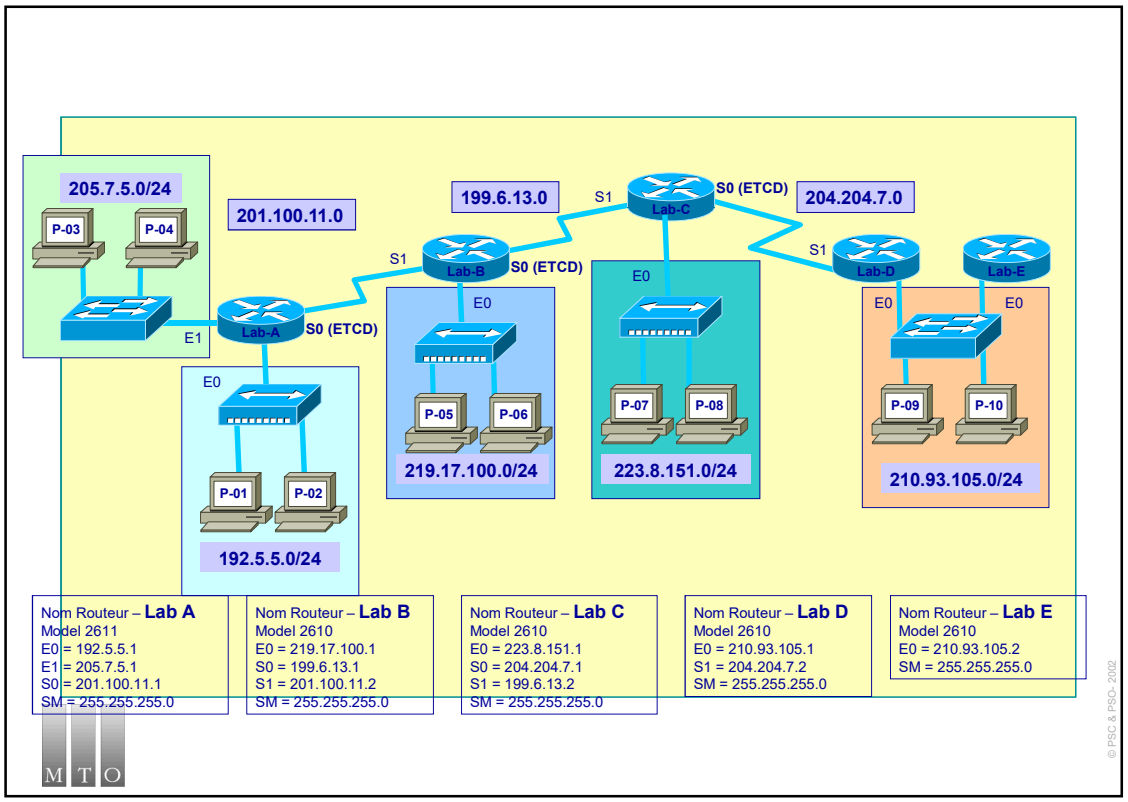
- Store and Forward (différée)
  - Le commutateur reçoit la trame entière avant de la transmettre
- Cut-through (directe)
  - Dès que le commutateur reçoit l'adresse du destinataire, il commence la transmission
- FragmentFree
  - Idem que directe mais attend les 64 premiers octets pour éviter de transmettre une trame ayant subi une collision.

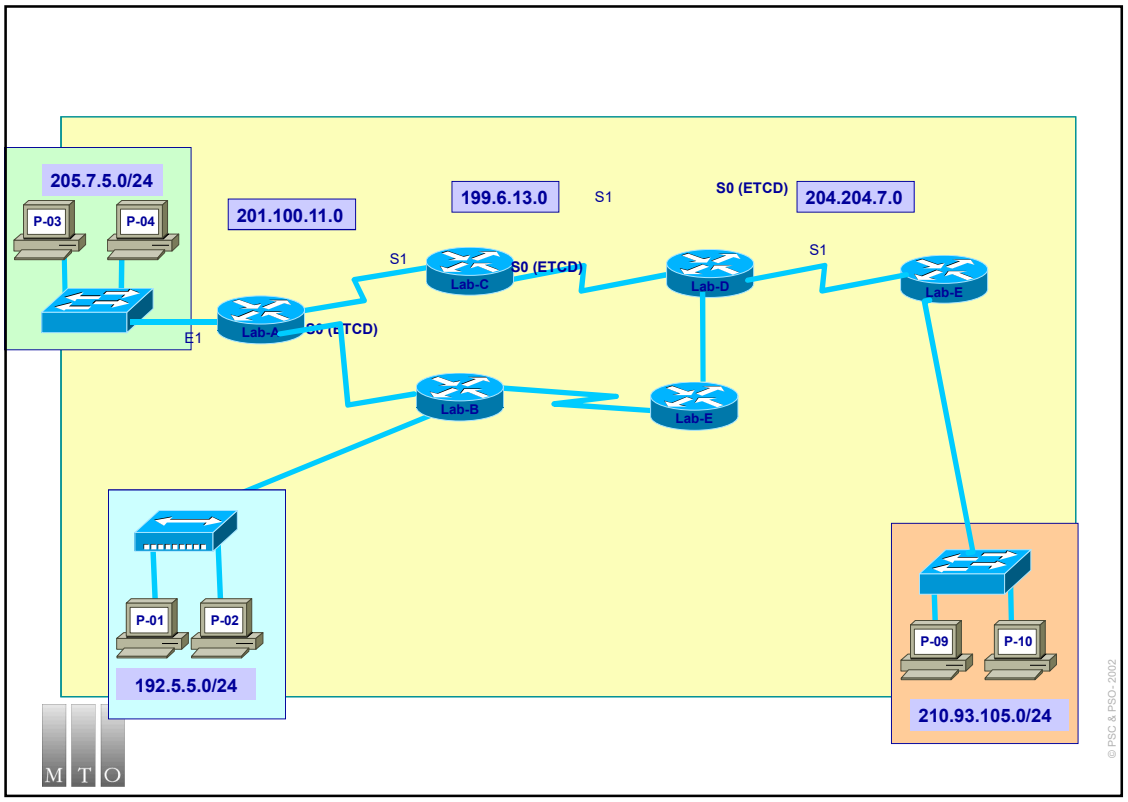
© PSC & PSO - 2002

Routeur

- Les routeurs interviennent au niveau de la couche 3 (réseau) du modèle OSI, et s'occupent du routage des paquets.
- Le routage consiste à déterminer le chemin devant être empruntée par des unités de transmission pour circuler de leur source à leur destination.
- Le routage peut être statique (table de routage) ou dynamique (protocoles de routage).
- Il existe deux principales familles de protocoles de routage : « vecteur de distance» et « état de lien».

© PSC & PSO - 2002


205.7.5.0/24
P-03
P-04
E1
201.100.11.0
Lab-A
S0 (ETCD)
E0
P-01
P-02
192.5.5.0/24
S1
Lab-B
S0 (ETCD)
E0
P-05
P-06
219.17.100.0/24
199.6.13.0
S1
Lab-C
S0 (ETCD)
E0
P-07
P-08
223.8.151.0/24
204.204.7.0
S1
Lab-D
Lab-E
E0
E0
P-09
P-10
210.93.105.0/24
Nom Routeur – Lab A
Model 2611
E0 = 192.5.5.1
E1 = 205.7.5.1
S0 = 201.100.11.1
SM = 255.255.255.0
Nom Routeur – Lab B
Model 2610
E0 = 219.17.100.1
S0 = 199.6.13.1
S1 = 201.100.11.2
SM = 255.255.255.0
Nom Routeur – Lab C
Model 2610
E0 = 223.8.151.1
S0 = 204.204.7.1
S1 = 199.6.13.2
SM = 255.255.255.0
Nom Routeur – Lab D
Model 2610
E0 = 210.93.105.1
S1 = 204.204.7.2
SM = 255.255.255.0
Nom Routeur – Lab E
Model 2610
E0 = 210.93.105.2
SM = 255.255.255.0
M T O
© PSC & PSO - 2002

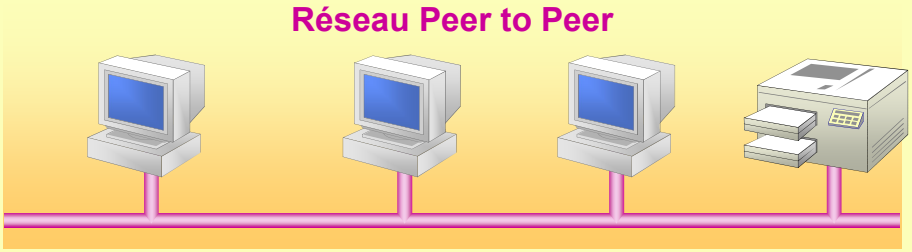

205.7.5.0/24
P-03
P-04
E1
201.100.11.0
Lab-A
S0 (ETCD)
S1
Lab-C
S0 (ETCD)
199.6.13.0
S1
Lab-D
S0 (ETCD)
204.204.7.0
S1
Lab-E
Lab-B
Lab-E
P-01
P-02
192.5.5.0/24
P-09
P-10
210.93.105.0/24
M T O
© PSC & PSO - 2002

Modèles de réseau

© PSC & PSO - 2002

Peer to Peer

- Chaque ordinateur est à la fois client et serveur, et gère ses propres comptes utilisateurs . Chaque station peut partager ses ressources (fichiers, cd-rom, imprimantes,…)



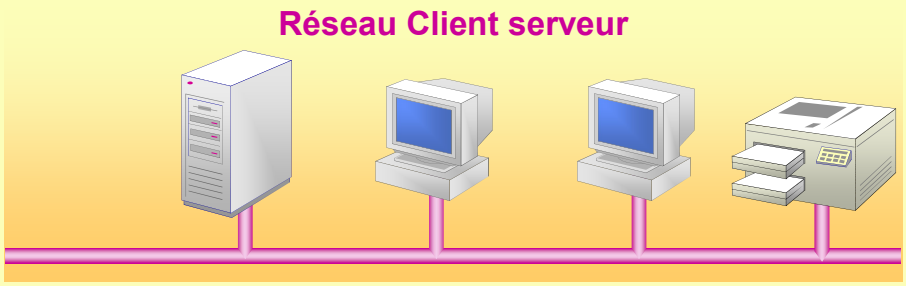
© PSC & PSO - 2002

Peer to Peer

- Réseaux de petite taille (env. 10 postes) géographiquement
- Sécurité et administration faible
- Equipements « légers »
- Partage de fichiers et d'imprimante
- Chaque poste peut servir de :
  - Serveur : Il partage des ressources
  - Client : Il utilise des ressources
- Puissance des postes utilisée pour « gérer » les accès réseau

© PSC & PSO- 2002

Client Serveur



© PSC & PSO- 2002

Client Serveur

- Serveur centralisé qui gère
  - Les utilisateurs
  - Les données
  - La sécurité d'accès
  - Le partage de périphériques
- Administration centralisée
- Selon la taille du réseau, on trouvera des serveurs
  - d'impression,d'application,de fichiers mais aussi
  - De courrier, de communication, de connexions…

© PSC & PSO, 2002